

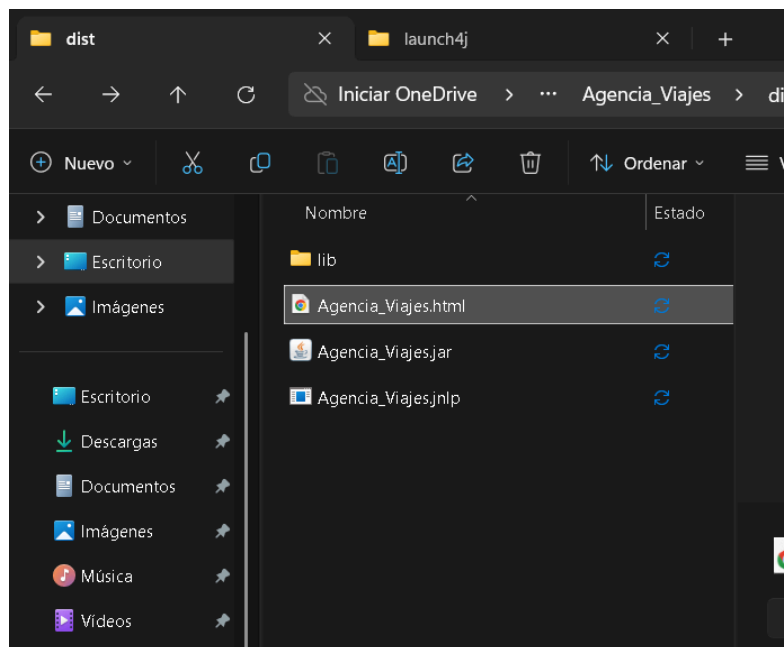
1. INTRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN

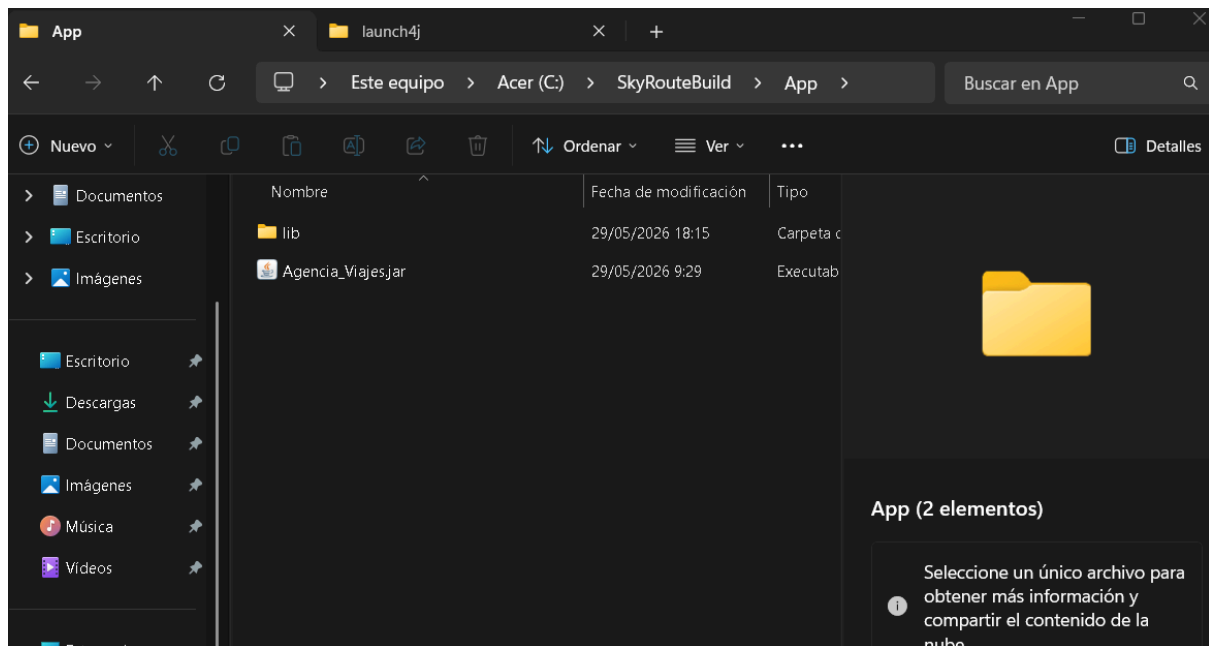
En esta práctica hemos empaquetado y desplegado nuestra aplicación de agencias de viajes, **SkyRoute Travel**, programada en **Apache NetBeans**. El objetivo es generar un ejecutable de Windows (.exe) y un instalador profesional con su asistente paso a paso para el usuario final, comprobando su correcta integración en el sistema (accesos directos, registro y panel de desinstalación).

Preparación del entorno:

1. Al compilar el proyecto en NetBeans, el entorno genera automáticamente el archivo de bytecode dentro de la carpeta dist.
2. Para evitar fallos de permisos con la nube de OneDrive, creamos una carpeta local aislada en **C:\SkyRouteBuild\App**.
3. Copiamos en esa ruta únicamente el archivo **Agencia_Viajes.jar** y la carpeta **lib** con sus librerías correspondientes.

Para empezar a hacer el instalable, necesitamos que haya un .jar, cómo utilizamos netbeans, suele crearlo solo y está situado dentro de la carpeta del proyecto que estamos utilizando dentro de la carpeta dist.

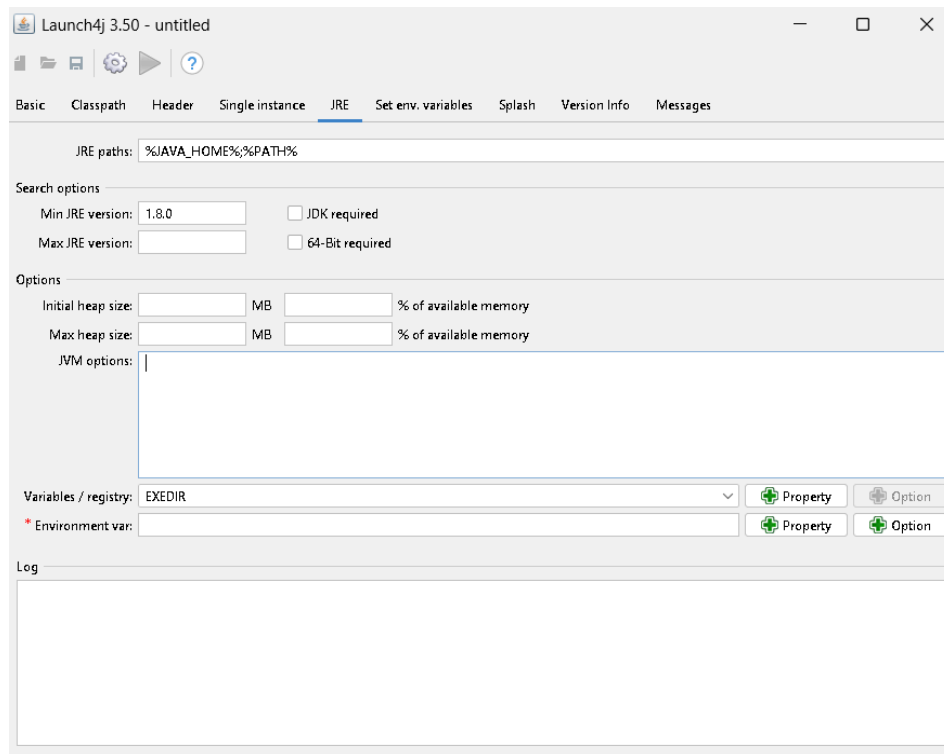
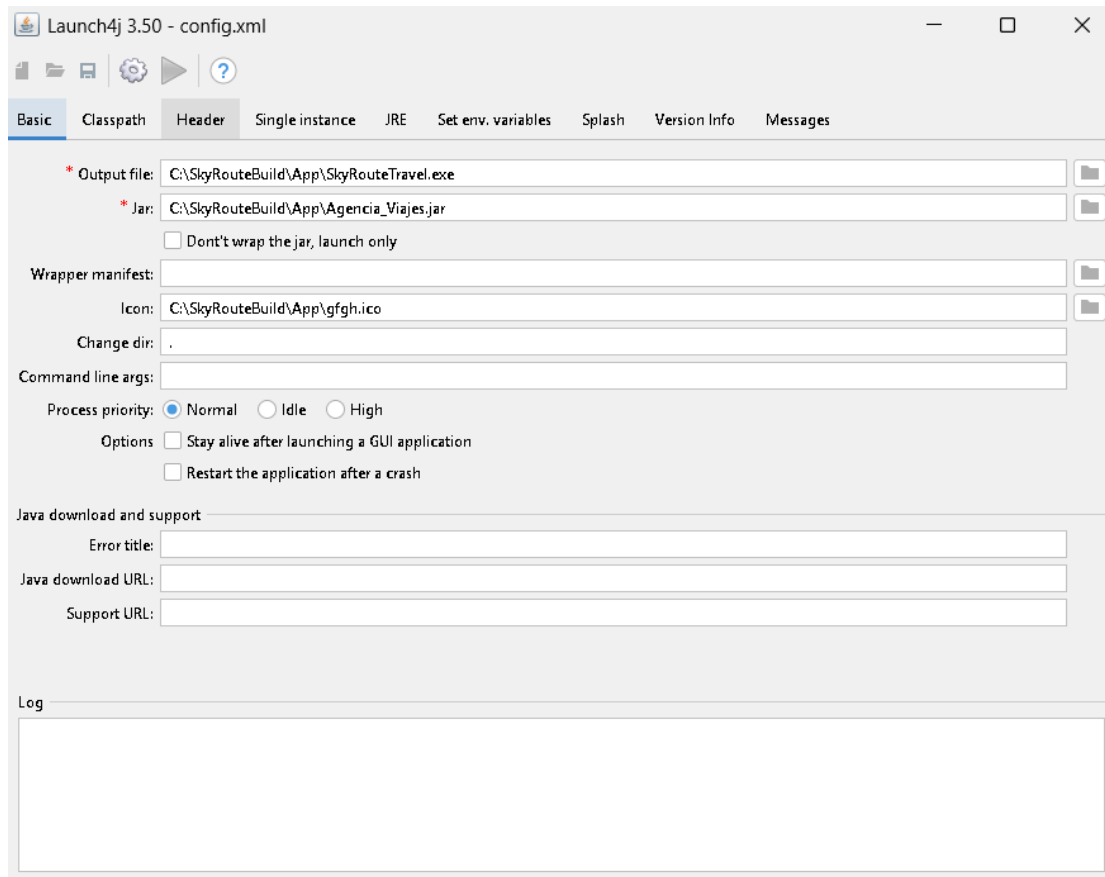




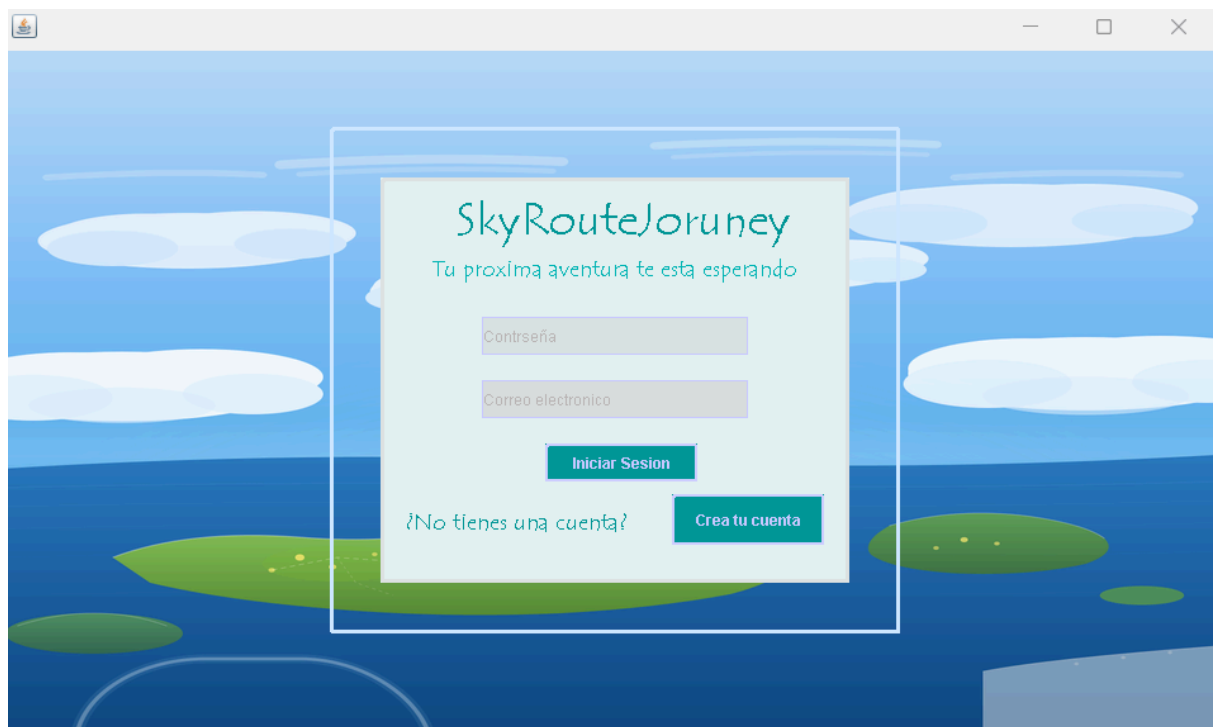
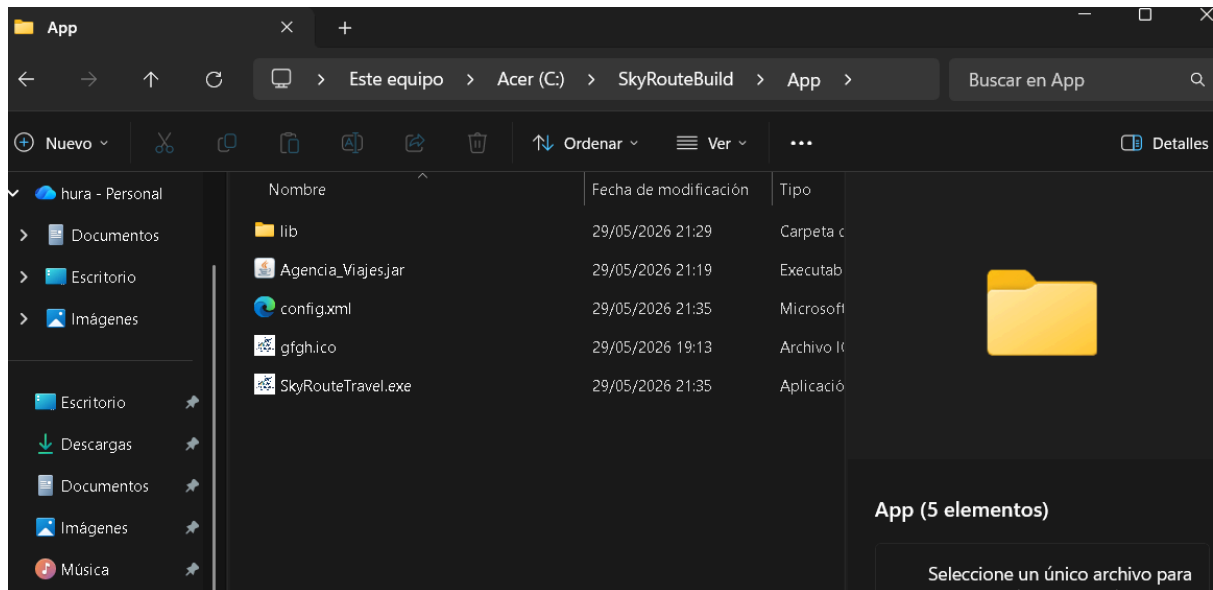
2. PASO 1: Generar el ejecutable (.exe) con Launch4j

Utilizamos **Launch4j** (v3.50) <https://launch4j.sourceforge.net/?utm> para convertir el archivo Java en un binario nativo de Windows. Tras abrir la aplicación, configuramos las siguientes pestañas:

- **Basic:** En Output file definimos la ruta de salida con el nuevo nombre del programa: **C:\SkyRouteBuild\App\SkyRouteTravel.exe**. En Jar seleccionamos nuestro **Agencia_Viajes.jar** y en Icon añadimos el logo de la empresa (gfgh.ico). En el apartado Header marcamos **GUI** para ocultar la consola de comandos de fondo.
- **Classpath:** Activamos Check application classpath, enlazamos la clase principal (agencia_viajes.Agencia_Viajes) y añadimos las librerías necesarias de la carpeta lib (**AbsoluteLayout.jar** y **mysql-connector-j-9.7.0.jar**).
- **JRE:** Configuramos la versión mínima en **1.8.0 (Java 8)**, pusimos un punto (.) en Bundled JRE path y seleccionamos **Prefer JDK** para usar el entorno local del sistema.



Al pulsar el botón del **engranaje azul (Build wrapper)**, guardamos el archivo de configuración **config.xml** en la misma carpeta. El programa nos confirmó abajo que el proceso terminó con éxito y generó el archivo **SkyRouteTravel.exe**.

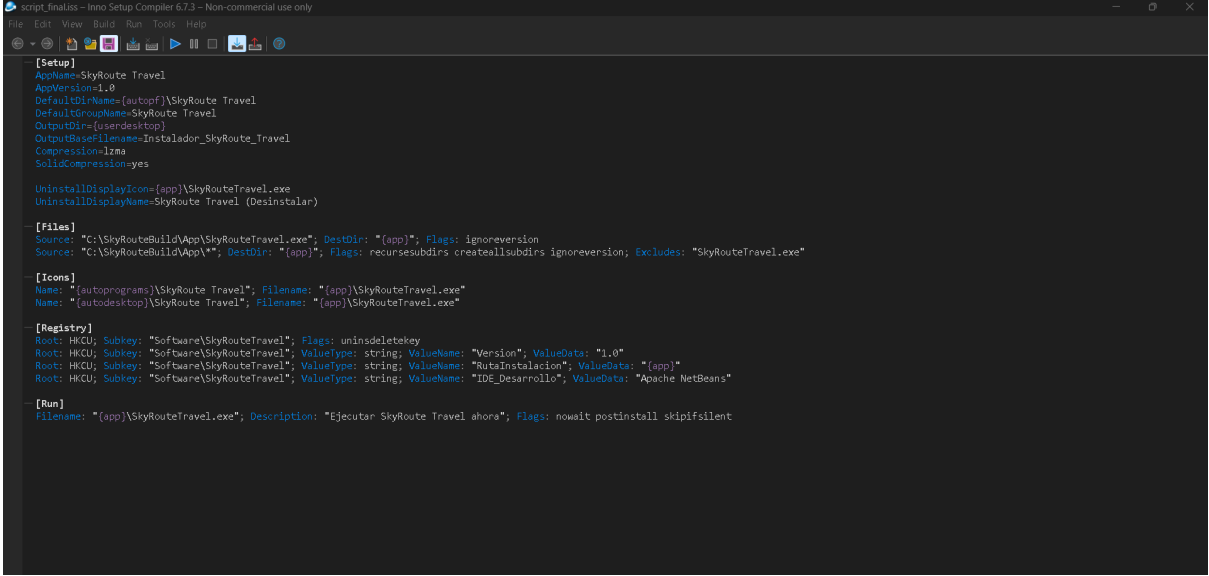


3. PASO 2: Creación del Instalador con Inno Setup

Instalamos **Inno Setup (v6)** desde su web oficial:

<https://jrsoftware.org/isdl.php#v6>

para empaquetar el ejecutable y sus dependencias. Decidimos programarlo mediante código de script (archivo .iss) para automatizar las claves del registro que nos pide el enunciado. El script definitivo es el siguiente:



```
script_compiler - Inno Setup Compiler 6.7.3 - Non-commercial use only
File Edit View Build Run Tools Help

[Setup]
AppName=SkyRoute Travel
AppVersion=1.0
DefaultDirName={autopf}\SkyRoute Travel
DefaultGroupName=SkyRoute Travel
OutputDir={userdesktop}
OutputBaseFilename=Instalador_SkyRoute_Travel
Compression=lzma
SolidCompression=yes

UninstallDisplayIcon={app}\SkyRouteTravel.exe
UninstallDisplayName=SkyRoute Travel (Desinstalar)

[Files]
Source: "C:\SkyRouteBuildApp\SkyRouteTravel.exe"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
Source: "C:\SkyRouteBuildApp\*"; DestDir: "{app}"; Flags: recursesubdirs createallsubdirs ignoreversion; Excludes: "SkyRouteTravel.exe"

[Icons]
Name: "{autoprogams}\SkyRoute Travel"; Filename: "{app}\SkyRouteTravel.exe"
Name: "{autodesktop}\SkyRoute Travel"; Filename: "{app}\SkyRouteTravel.exe"

[Registry]
Root: HKCU; Subkey: "Software\SkyRouteTravel"; Flags: uninsdeletekey
Root: HKCU; Subkey: "Software\SkyRouteTravel"; ValueType: string; ValueName: "Version"; ValueData: "1.0"
Root: HKCU; Subkey: "Software\SkyRouteTravel"; ValueType: string; ValueName: "RutaInstalacion"; ValueData: "{app}"
Root: HKCU; Subkey: "Software\SkyRouteTravel"; ValueType: string; ValueName: "IDE_Desarrollo"; ValueData: "Apache NetBeans"

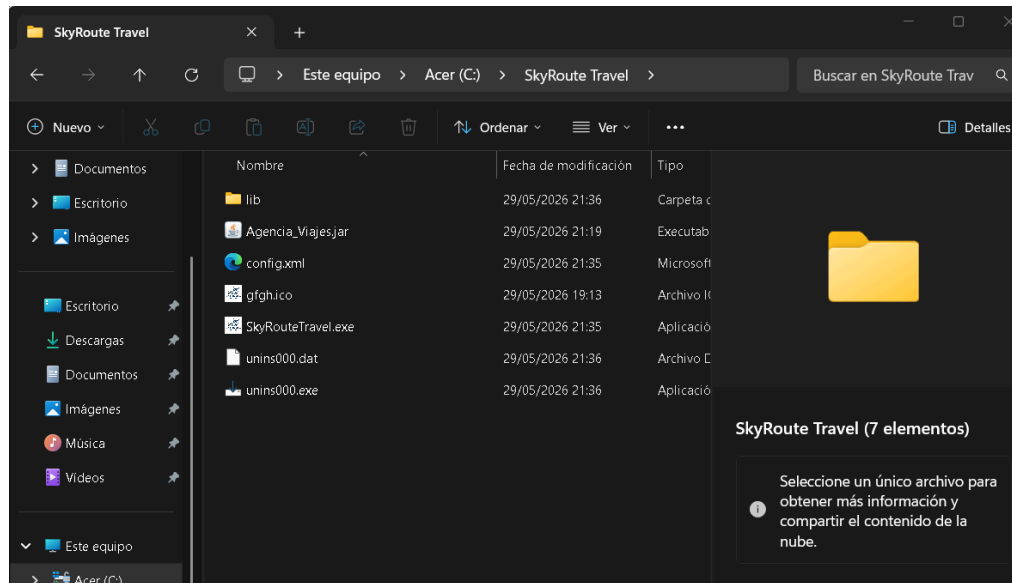
[Run]
Filename: "{app}\SkyRouteTravel.exe"; Description: "Ejecutar SkyRoute Travel ahora"; Flags: nowait postinstall skipifsilent
```

Pulsamos el botón de **Play (triángulo azul)** o la tecla **F9**, y tras guardar el script, Inno Setup compiló todo generando el archivo **Instalador_SkyRoute_Travel.exe** en el escritorio.

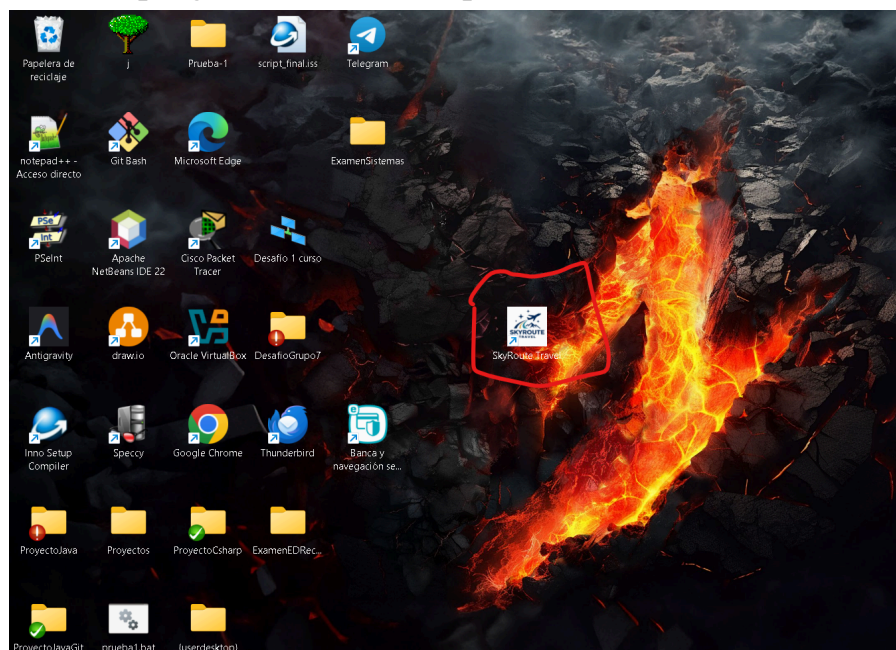
4. PASO 3: Resultados de la Instalación y Comprobaciones

Ejecutamos el instalador definitivo y realizamos las comprobaciones necesarias en el sistema operativo para verificar su correcto funcionamiento:

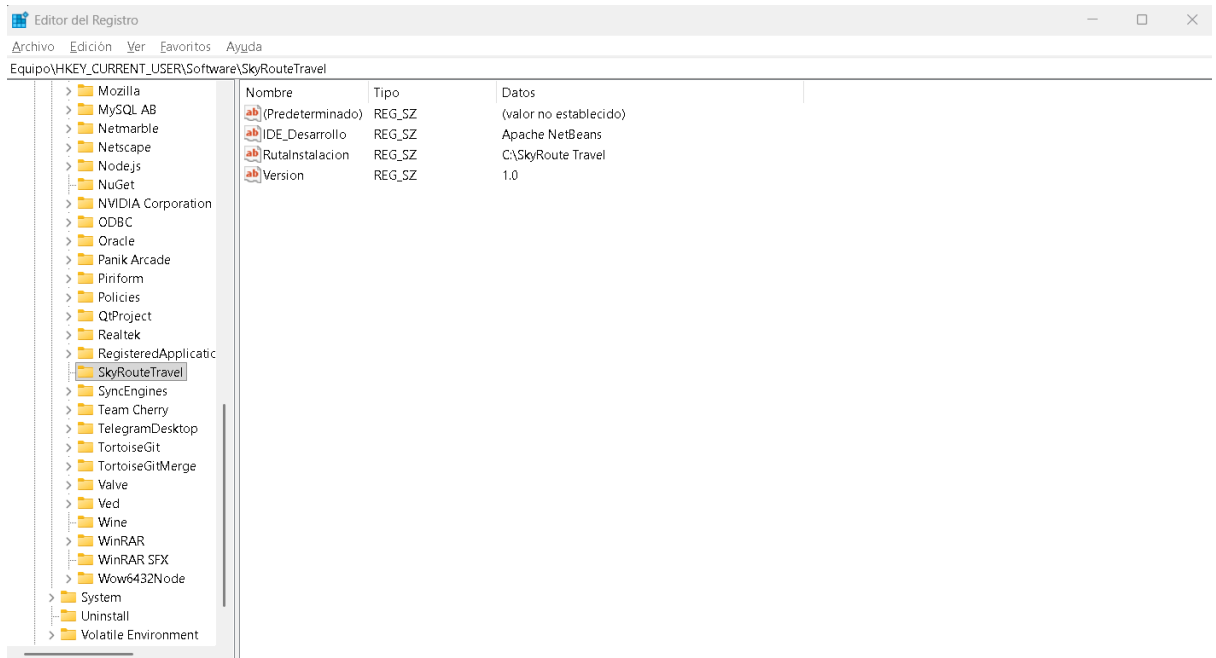
- **4.1 Carpeta de instalación:** En la ruta oficial C:\Program Files (x86)\SkyRoute Travel se han volcado correctamente el ejecutable SkyRouteTravel.exe, las librerías en la carpeta lib y el .jar.



- **4.2 Acceso directo:** Se ha creado un acceso directo funcional en el escritorio con el nombre "SkyRoute Travel" y su icono personalizado. El programa arranca sin problemas desde ahí.



- **4.3 Editor del Registro (regedit):** Entrando con el comando regedit a la ruta HKEY_CURRENT_USER\Software\SkyRouteTravel, comprobamos que se han guardado las variables de versión, ruta e IDE asignadas en el script.



- **4.4 Panel de Control:** En el apartado de "Aplicaciones instaladas" de Windows, la aplicación figura en el listado oficial del sistema lista para desinstalarse de forma limpia.

